

2025 年算法设计与分析期中试题（拔尖班）

一、简答题（5×6 = 30 分）

- 1.请写出【线性时间元素选择】的问题定义、基础解决思路和优化思路。
- 2.请写出【二维平面最接近点对】的问题定义、基础解决思路和优化思路。
- 3.请分条列出分治法和动态规划法的异同点。
- 4.请写出 Luis 的 reCAPTURE 算法的设计过程，并谈谈对你的启发。
- 5.分析时间复杂度：

$$n = 2^k, T(k) = \begin{cases} O(1), & k = 0 \\ 4T(k-1) + O(1), & k > 0 \end{cases}$$

二、算法分析题（8+17+15 = 40 分）

- 1.请写出 8 个人的日程表问题的一种解决方案。（8 分）
- 2.矩阵链乘问题：证明最优子结构性质（4 分），写出递推式（3 分）、M 矩阵（5 分）、S 矩阵（2 分）和矩阵链乘的最佳括号分割方案（3 分）。（17 分）

A1	A2	A3	A4	A5
5×3	3×10	10×5	5×10	10×20

- 3.0-1 背包问题：背包容量 C=10，物品数量 n=5，w[5] = {2, 2, 6, 5, 4}，v[5] = {6, 3, 5, 4, 6}。请写出递推式（3 分）、填写表格（8 分）和最佳选择方案（4 分）。（15 分）

三、算法实现题（2×15 = 30 分）

- 1.用分治法求最大子段和问题。请写出算法思想（4 分）、伪代码（8 分）和时间复杂度（3 分）。
- 2.用动态递归法求最长上升子序列问题（LIS）。请写出算法思想（4 分）、递推式（4 分）、伪代码（8 分）和时间复杂度（3 分）。（4+4+8+3=19 分，不知道怎么算分）